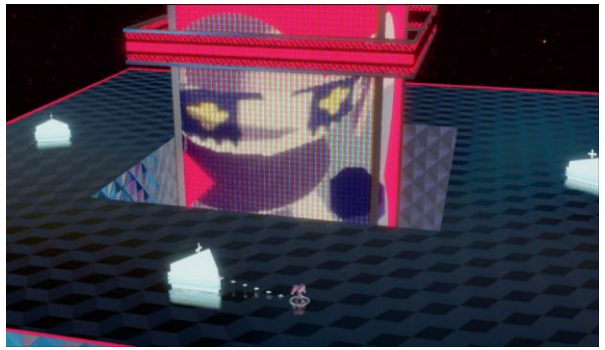
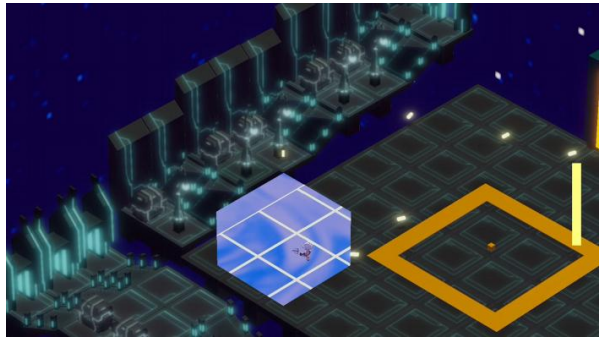
プログラマー
ポートフォリオ

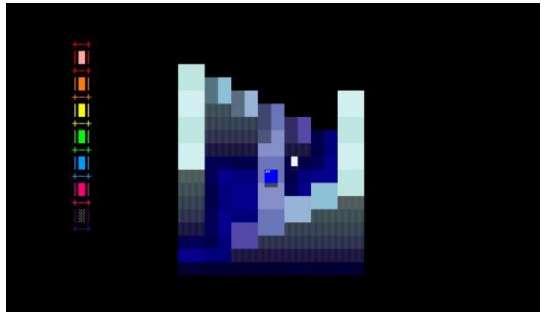
制作物紹介



「VEIL」
3Dアクションゲーム・
フレームワーク
個人制作
C++・DirectX11
2025/11~2026/02



「デジカード」
3Dアクションゲーム
チーム制作
C++・DirectX11
2025/11・2026/03



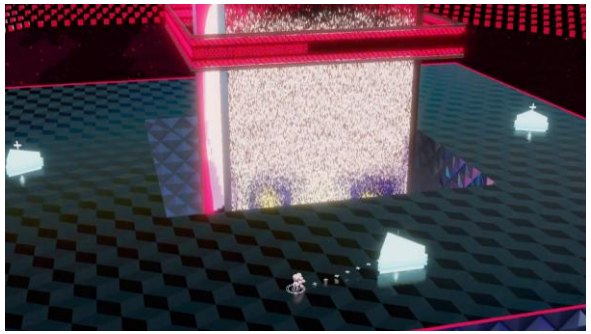
「MELT」
3Dパズルゲーム
個人制作
C・C++
2025/01~2025/03

「雨の中」
2Dアクションパズルゲーム
個人制作
C++・OpenGL
2025/07~2025/08

「Ruins of Time」
2Dアクションパズルゲーム
個人制作
C#・Unity
2024/11~2024/11

VEIL
ビジュアルにこだわったゲームとフレームワーク

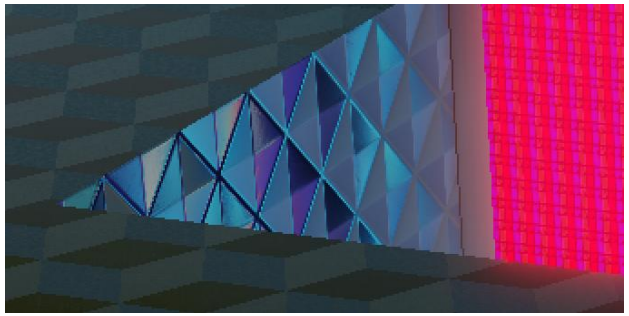
- 個人制作
- 開発言語： C++
- ライブラリ： DirectX11, DirectXTex, Assimp, ImGui
- ツール： Visual Studio, Git, Blender, IBLBaker
- 制作時間：約4ヶ月
- HAL三校合同コンテストで技術力賞受賞



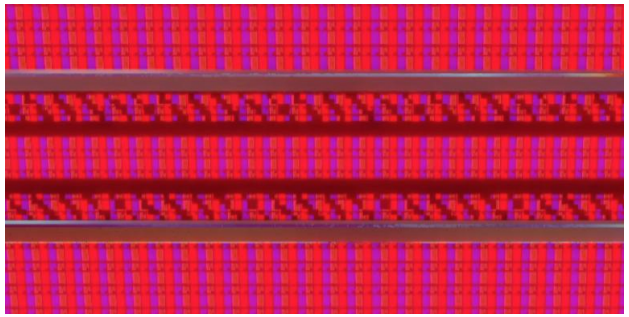
https://github.com/tkou2027/dx28-pinball

工夫したところ
シェーダーによる質感表現

- 物理ベースレンダリング
- ポストプロセスエフェクト
- 特殊なシェーダー



イメージベースドライティング

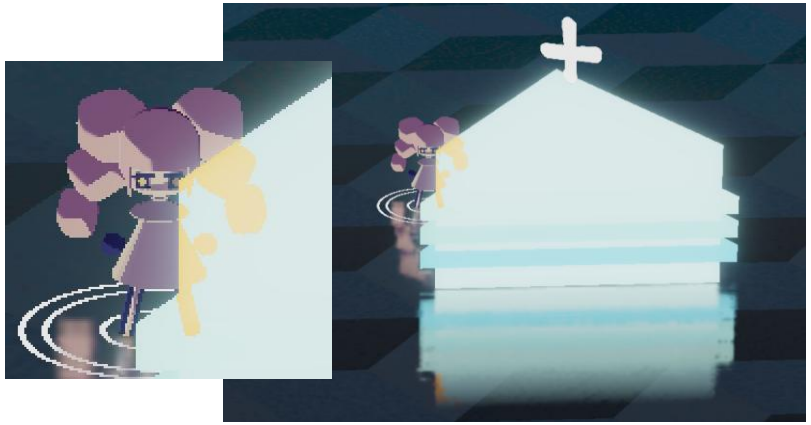


自動的に解像度に対応できる
LCDパネルシェーダー

セルシェーダー

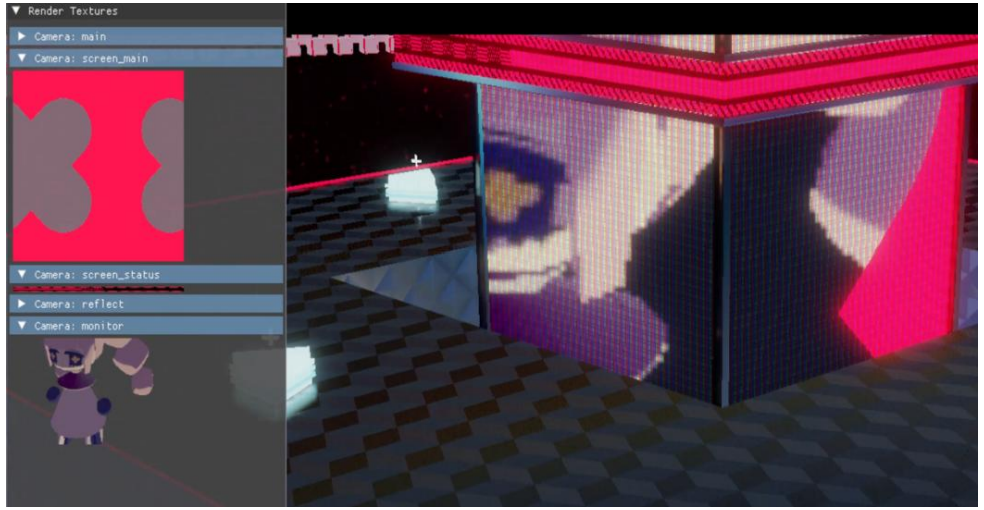
見通すシェーダー

Dual Kawase Blurによるブルーム



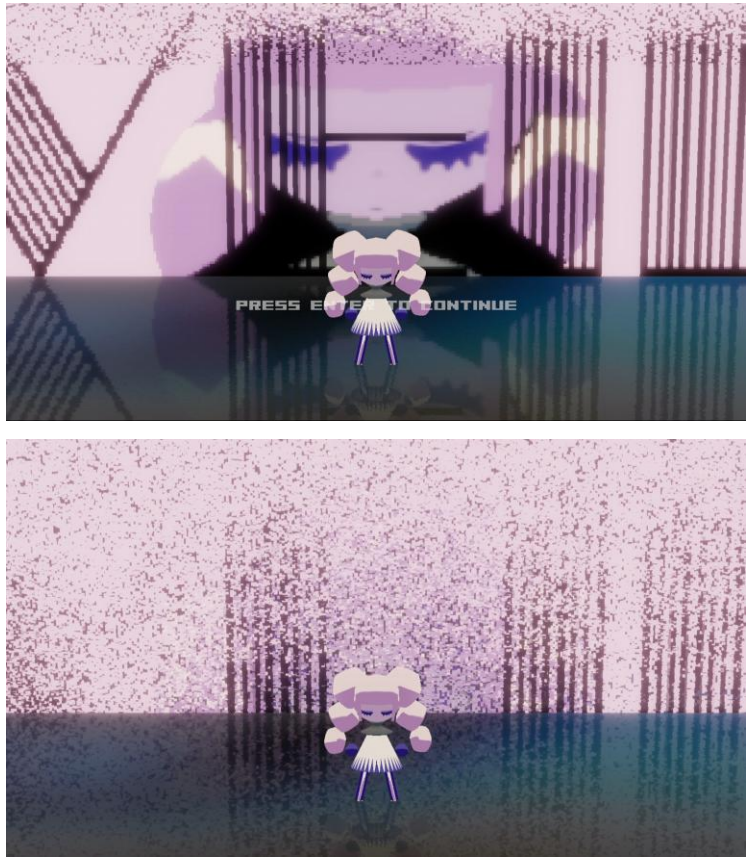
自作フレームワークで多様なマテリアルを手軽に設定

工夫したところ
複数のカメラによる演出



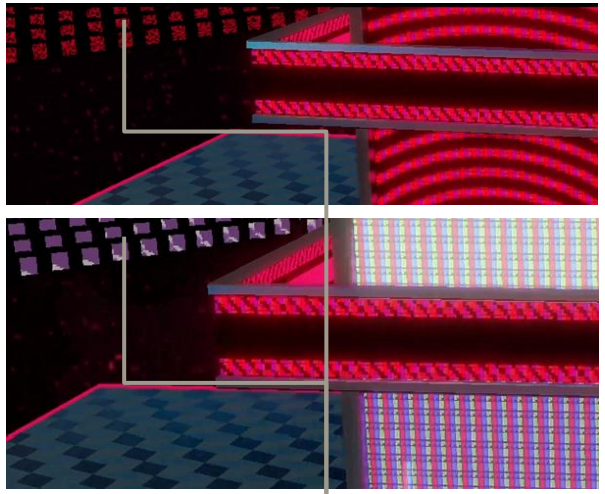
自作フレームワークでレンダーテクスチャを
普通のテキスチャーと同じように設定できます

カメラごとに描画必要なレンダーテクスチャも
管理されています



レンダーテクスチャからGPUパーティクルを生成

工夫したところ
多様な反射表現



平面反射

カメラの変換行列や
カリングの反転に対応しています

スクリーンスペースリフレクション(SSR)

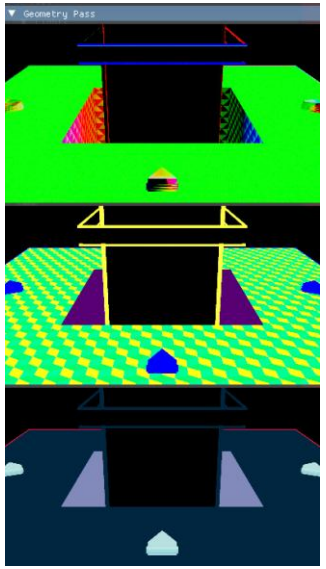
Hierarchical Z-Bufferで
最適化を行います

環境マッピング

キューブマップにレンダリングする
カメラに対応しています

工夫したところ
効率的な実装

- デファードレンダリング
- GPU インスタンシング
- コンピュートシェーダー
- メモリ効率の改善



Depth Pre-Passの導入や、
ライトを影響範囲のみで描画するなどにより、
さらに効率を向上させました

ゲームオブジェクトを連続したメモリに格納し、
自動的にGPUインスタンシングで描画できます

デジカード
ダッシュして変身

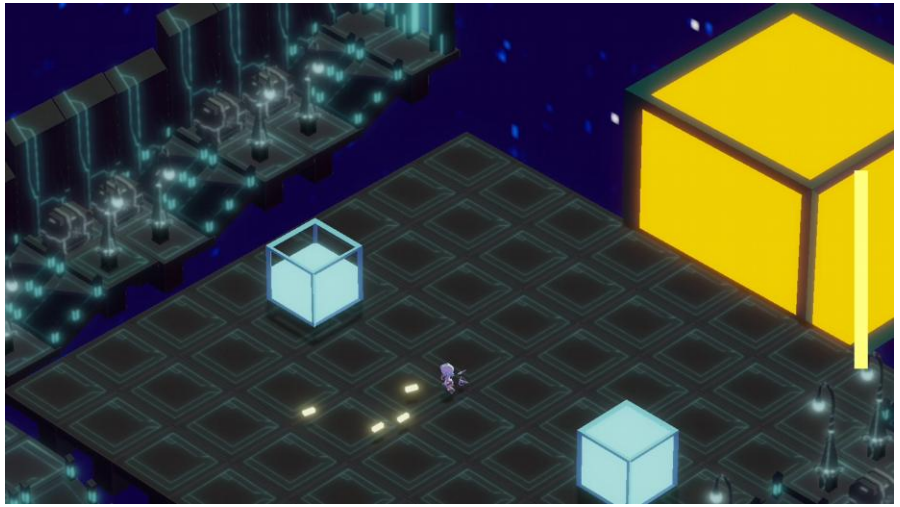
3Dアクションゲーム

- チーム制作
- 開発環境： C++ ・DirectX11 ・ Visual Studio
- 制作時間

  草案・プロトタイプ　一ヶ月
  本制作　約一週間

- 担当箇所

  草案・プロトタイプ制作
  フレームワーク
  ゲーム機能の開発・統括



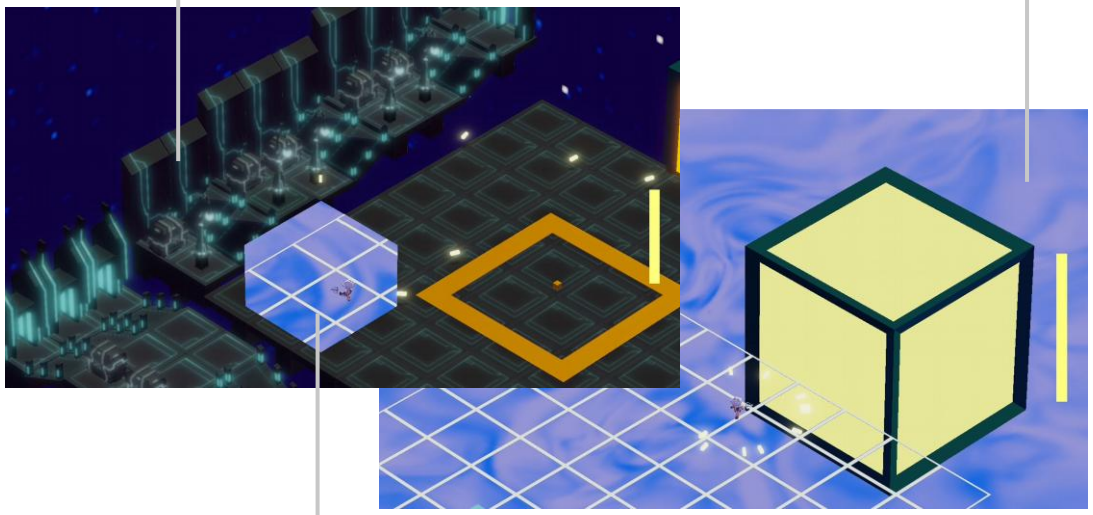
https://github.com/tkou2027/at28-dash

工夫したところ
汎用的なフレームワーク

フレームワークによる開発効率の向上
個人制作で開発したフレームワークの
物理や描画機能を再利用し、
開発を進めました

※チームメンバーが開発したUnityデータのインポート機能を導入し、
デザイナーと協力してシーンを構築しました

※背景部分のシェーダーはチームメンバーが担当しています

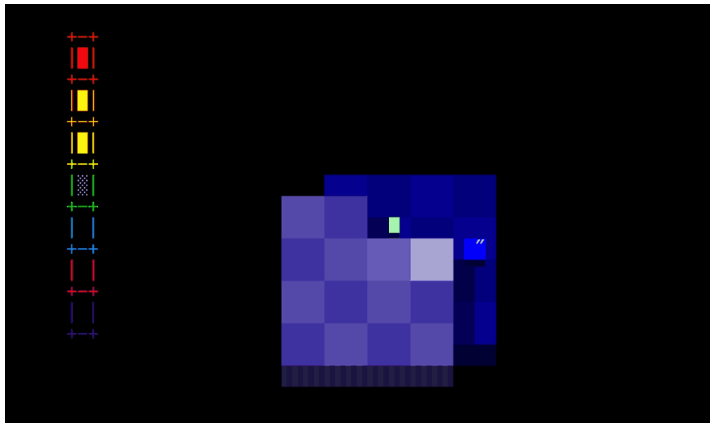


ステンシルバッファによる演出
複数のレンダリングパスに対応したフレームワークを用いることで、
迅速に追加できます

MELT
溶けていく世界で宝物を集めよう！

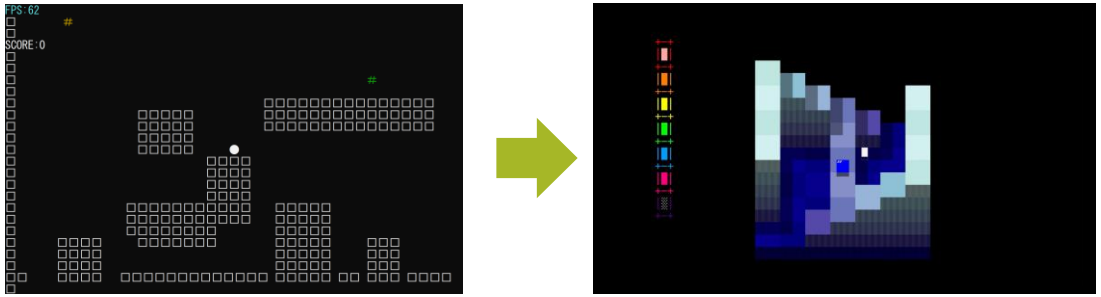
進級制作展に向けて開発した3Dパズルゲーム

- 個人制作
- 開発環境：C・C++・Visual Studio
- 制作時間：約2ヶ月
- HAL東京進級制作展で銀賞受賞

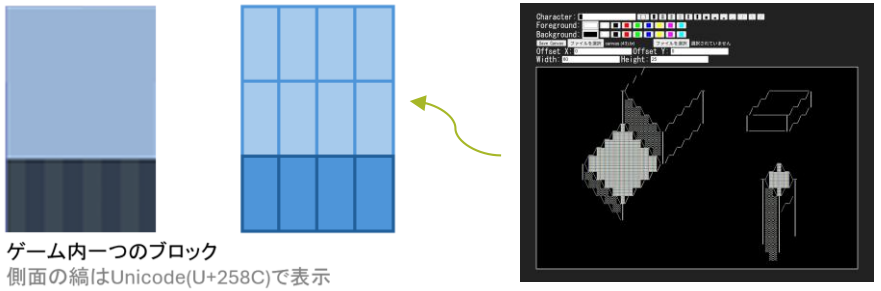


https://github.com/tkou2027/hew-cp18

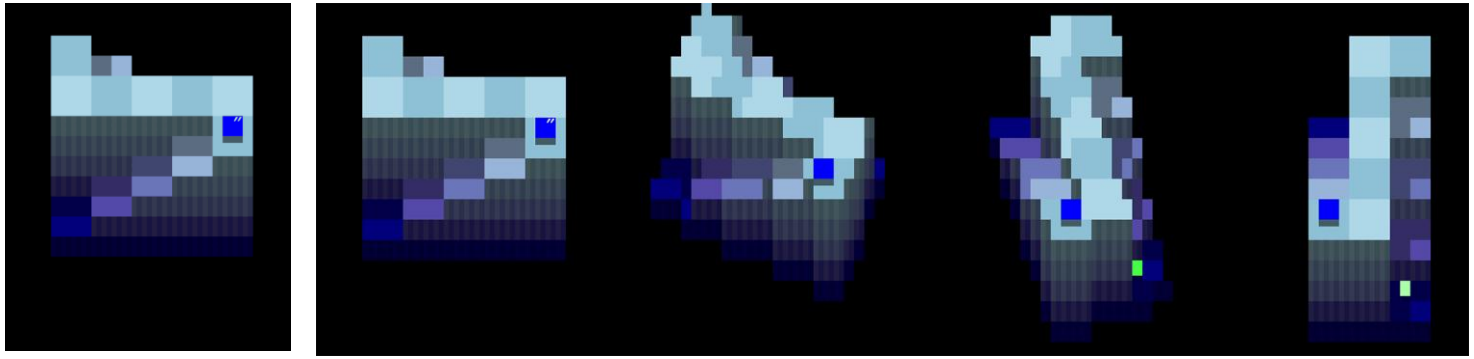
工夫したところ
80×25のWindowsコンソールで魅力的な画面



Windowsコンソール上で実現した３D表現



自作Unicodeお絵描きツールでデザインを探索

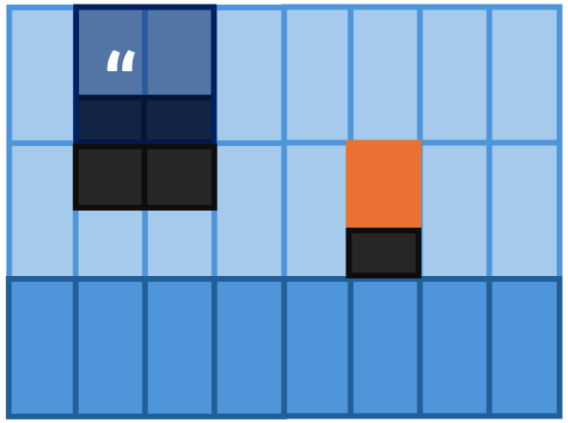


立体的なステージを楽しめるため、「視点回転」をメインとした遊び方

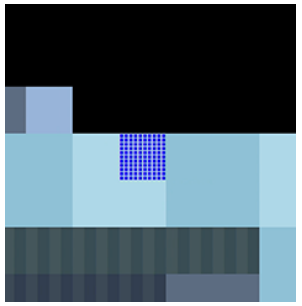
まばたきをする
かわいいキャラクター！

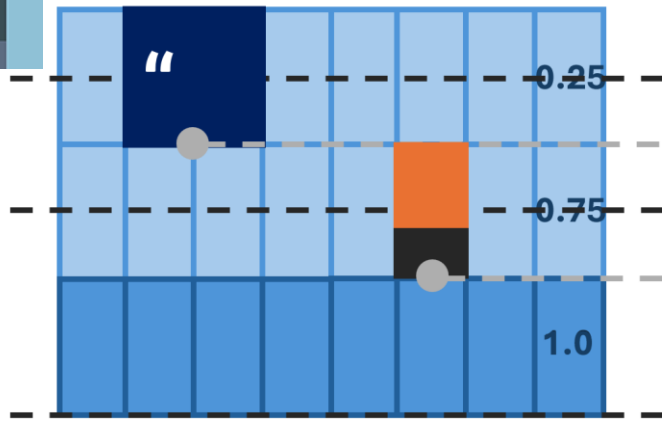
工夫したところ
80×25のWindowsコンソールで魅力的な画面

- 立体感の演出　――影・シルエット



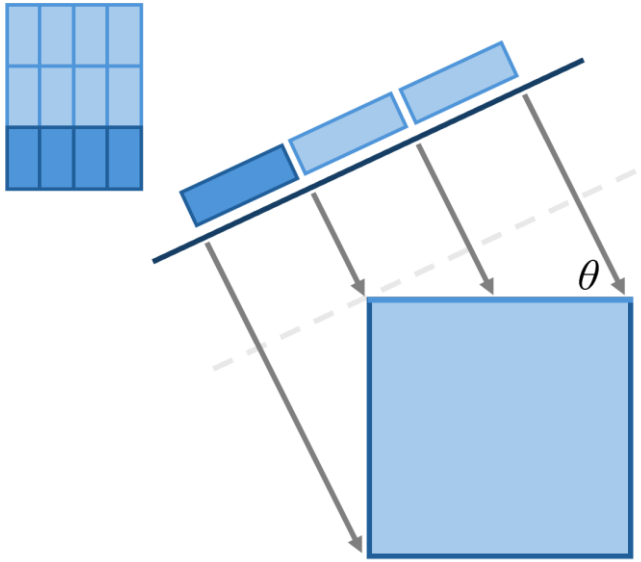
投影の位置を計算し、Unicodeで影を表示



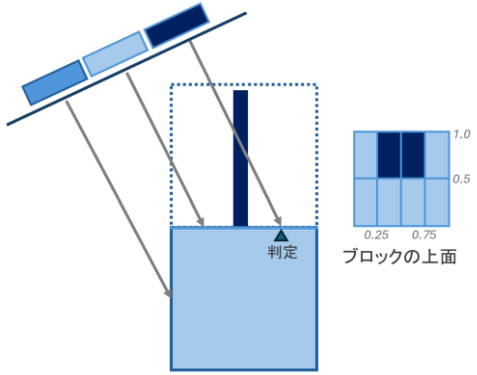


深度バッファを実現

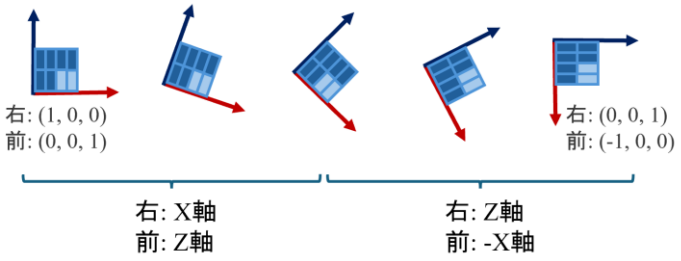
実装方法
レイキャスティングによる回転視点の描画



ブロックで構成されるマップをリアルタイムで描画
プレイヤー・影などを表示する機能も追加



プレイヤー表示の特殊処理



影の特殊処理

雨の中
Joy-Conで空間を操る

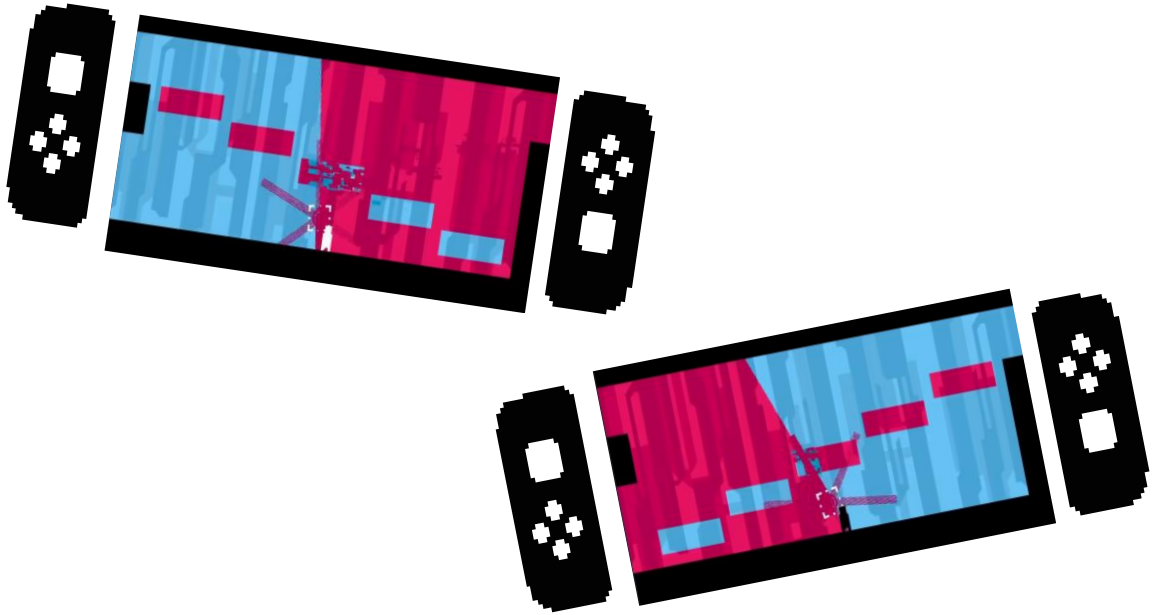
Nintendo Switch向けに開発した2Dアクションパズルゲーム

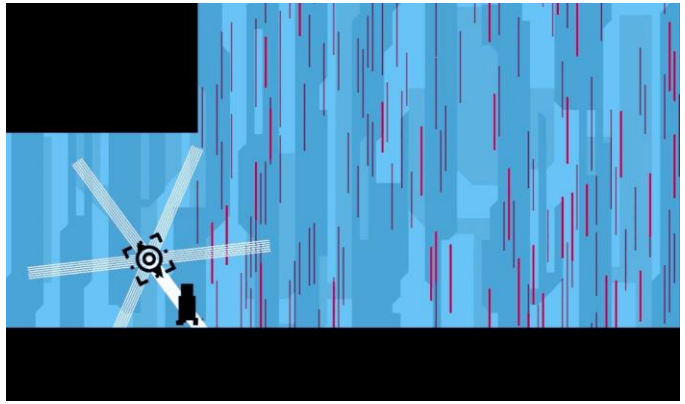
- 個人制作
- 開発環境：C++・OpenGL・ Visual Studio
- 制作時間：約1ヶ月
- HAL三校合同コンテストで技術力賞受賞

https://github.com/tkou2027/gm19-platformer

工夫したところ
独特な操作方法とビジュアル

Switchを回転させてステージを変える





パーティクルで作った、
雨・ステージ変換のエフェクト

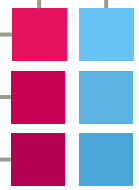
実装方法

独特なビジュアル

レンダーテクスチャを使った描画

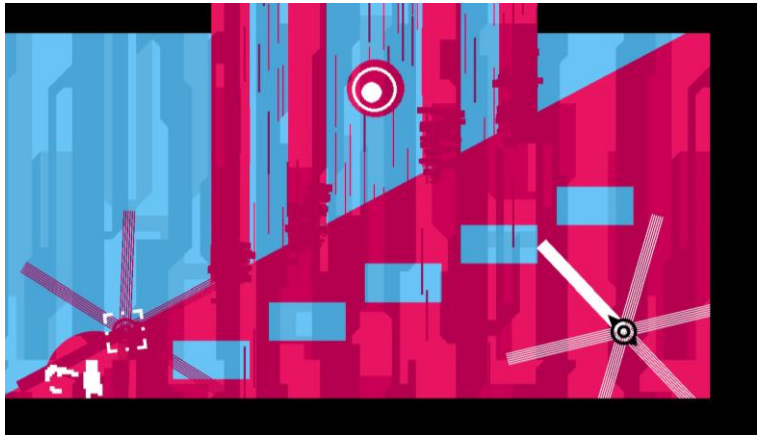
①「空間」をテキスチャーに描画

②背景の描画、「空間」に応じて色を決める



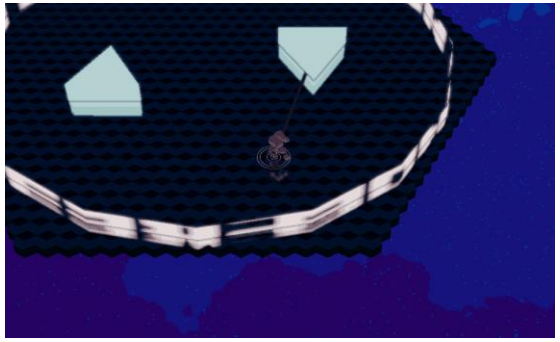
③その他の描画

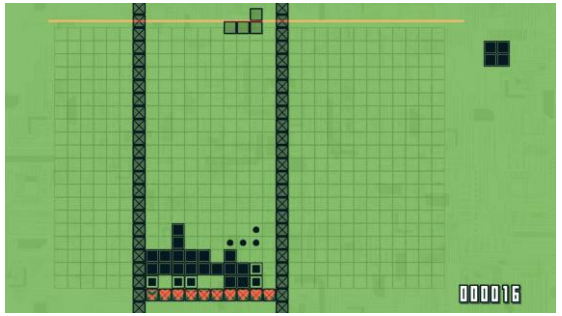
最終結果

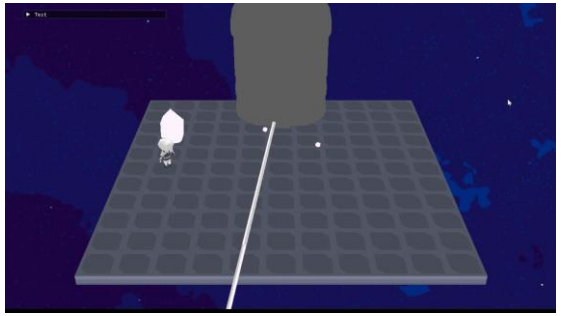


工夫したところ
フレームワーク

- SwitchとWindowsの両プラットフォームに対応
- コンポーネント指向を一部導入
- インスタンシングにより、効率的な描画
- マップの動的読み込み







DirectXに移植し
他の2Dゲームや3Dフレームワークの基盤として利用しました

Ruins of Time
時の止まった世界で進もう

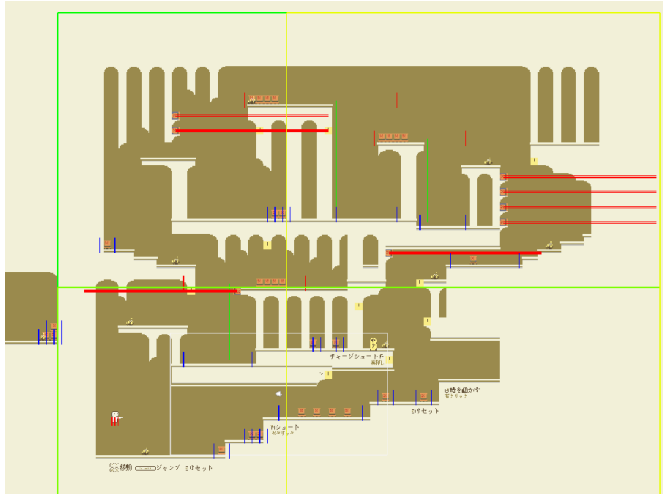
2Dパズルアクションゲーム

- 個人制作
- 開発環境：C#・Unity
- 制作時間：約1ヶ月

https://github.com/tkou2027/al18-shooting

工夫したところ
ビジュアルとレベルデザイン

- 自作アセット
- シェーダーによるエフェクト



物語性のある演出とレベルデザイン

一つのルールから展開する様々なパズル